

CAPITOLO 2

Risposta libera e forzata di una massa oscillante

Alfonso Pagani

MUL² Lab – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Politecnico di Torino

Modello di riferimento

Sistema lineare a un grado di libertà:

$$m \ddot{x} + c \dot{x} + k x = F(t)$$

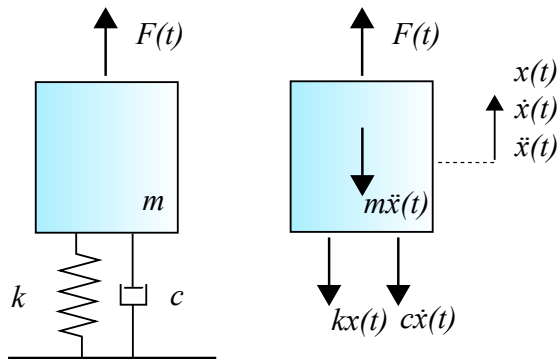
Massa, rigidezza e smorzamento condensano il comportamento dinamico della struttura.

Cosa vogliamo descrivere

- oscillazioni libere e frequenza naturale;
- risposta a carichi deterministici;
- smorzamento e risonanza;
- eccitazione della base e trasmissibilità;
- risposta nel dominio delle frequenze e a carichi random/acustici.

Il sistema a 1 g.d.l. introduce concetti che verranno poi estesi ai sistemi a più gradi di libertà.

Il sistema massa-molla-smorzatore



- massa concentrata m ;
- molla lineare di rigidezza k ;
- smorzatore viscoso equivalente c ;
- coordinata generalizzata $x(t)$;
- forza esterna $F(t)$.

Azioni interne

$$F_k = kx \quad F_c = c\dot{x}$$

Equilibrio dinamico

$$m \ddot{x}(t) + c \dot{x}(t) + k x(t) = F(t)$$

inerzia

$$m\ddot{x}$$

dissipazione

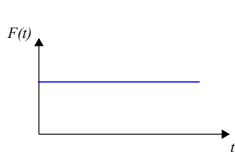
$$c\dot{x}$$

richiamo elastico

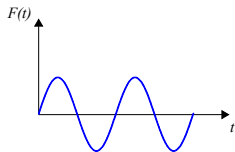
$$kx$$

Lo schema è una forte idealizzazione, ma rende immediatamente leggibili i meccanismi fondamentali della risposta dinamica.

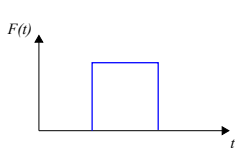
Tipologie di forzante



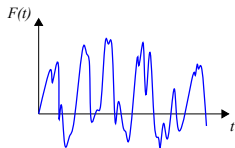
Costante



Armonica



Transitoria



Random

Deterministiche

La storia temporale è assegnata: carichi costanti, periodici, armonici, impulsi e gradini.

Casuali

L'eccitazione è descritta mediante grandezze statistiche e spettrali, tipicamente PSD e valori rms.

Applicazioni spaziali

Lancio, macchine rotanti, separazioni, accensioni/spegnimenti e ambiente vibroacustico coinvolgono tutte queste classi.

Sistema non smorzato: risposta libera e forzata

Ponendo $c = 0$:

$$m \ddot{x}(t) + k x(t) = F(t)$$

Risposta libera

$$F(t) = 0$$

$$m \ddot{x}_h + k x_h = 0$$

Dipende dalle condizioni iniziali.

Risposta forzata

$$F(t) \neq 0$$

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t)$$

La soluzione particolare dipende dalla forzante.

La linearità consente l'uso sistematico del **principio di sovrapposizione**.

Frequenza naturale

Sistema non smorzato

Per la soluzione omogenea assumiamo

$$x_h(t) = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)$$

Sostituendo in $m\ddot{x}_h + kx_h = 0$:

$$(k - m\omega^2) [A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)] = 0$$

Condizione non banale

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi}, \quad T_n = \frac{2\pi}{\omega_n}$$

Risposta libera e condizioni iniziali

Sistema non smorzato

Siano

$$x(0) = x_0, \quad \dot{x}(0) = \dot{x}_0$$

Dalla soluzione omogenea si ricavano

$$B = x_0, \quad A = \frac{\dot{x}_0}{\omega_n}$$

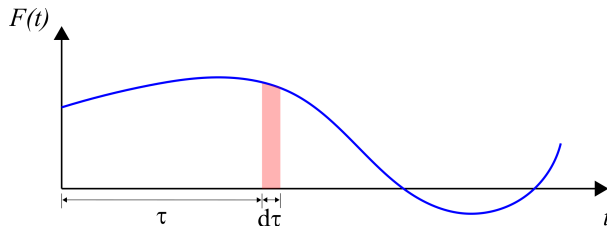
Risposta libera del sistema non smorzato

$$x_h(t) = \frac{\dot{x}_0}{\omega_n} \sin(\omega_n t) + x_0 \cos(\omega_n t)$$

L'oscillazione permane indefinitamente: nel modello ideale non esiste dissipazione di energia.

Forzante generica: principio di Duhamel

Sistema non smorzato



Una generica $F(t)$ può essere interpretata come una successione continua di impulsi infinitesimi:

$$dI = F(\tau) d\tau$$

L'impulso produce un incremento di velocità

$$d\dot{x} = \frac{F(\tau)}{m} d\tau$$

Dopo l'impulso, il sistema evolve liberamente.

Integrale di Duhamel

Sistema non smorzato

Il contributo di un impulso applicato all'istante τ alla risposta osservata a $t > \tau$ è

$$dx(t) = \frac{F(\tau)}{m\omega_n} \sin[\omega_n(t - \tau)] d\tau$$

Risposta a una forzante generica

$$x(t) = \frac{1}{m\omega_n} \int_0^t F(\tau) \sin[\omega_n(t - \tau)] d\tau$$

Per condizioni iniziali non omogenee, questa soluzione particolare va sommata alla risposta libera $x_h(t)$.

Risposta a un carico a gradino

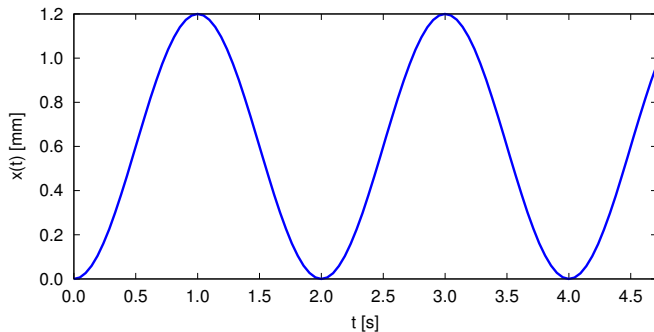
Forzanti notevoli

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ F_0, & t \geq 0 \end{cases}$$

Per $x(0) = \dot{x}(0) = 0$:

$$x(t) = \frac{F_0}{k} [1 - \cos(\omega_n t)]$$

$$x_{st} = \frac{F_0}{k}$$



Amplificazione dinamica del gradino

Risposta al gradino

Si definisce il fattore di amplificazione dinamica

$$D(t) = \frac{x(t)}{F_0/k} = 1 - \cos(\omega_n t)$$

Massimo spostamento

$$x_{\max} = 2 \frac{F_0}{k} = 2x_{st}$$

Fattore di amplificazione

$$0 \leq D(t) \leq 2$$

Un carico applicato istantaneamente può produrre una risposta doppia rispetto allo stesso carico applicato quasi-staticamente.

Risposta a una forzante armonica

Forzanti notevoli

Consideriamo

$$F(t) = F_0 \sin(\Omega t), \quad r = \frac{\Omega}{\omega_n}$$

Per $\Omega \neq \omega_n$, la risposta particolare è

$$x_p(t) = \frac{F_0}{k - m\Omega^2} \sin(\Omega t)$$

Poiché $k = m\omega_n^2$,

$$x_p(t) = \frac{F_0}{k} \frac{1}{1 - r^2} \sin(\Omega t)$$

- $r < 1$: la soluzione particolare è in fase con la forzante;
- $r > 1$: la soluzione particolare è in opposizione di fase;
- $r \rightarrow 1$: l'ampiezza cresce rapidamente.

Risonanza nel sistema non smorzato

Risposta armonica

Quando $\Omega = \omega_n$, la soluzione precedente non è più valida.

Soluzione particolare in risonanza

$$x_p(t) = -\frac{F_0}{2m\omega_n} t \cos(\omega_n t)$$

frequenza imposta = frequenza naturale

ampiezza che cresce linearmente nel tempo

La crescita indefinita è propria del modello ideale non smorzato e mette in evidenza il ruolo decisivo della dissipazione reale.

Introduzione dello smorzamento

In assenza di forzante esterna:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$$

Si definiscono

$$c_{cr} = 2m\omega_n,$$

$$\zeta = \frac{c}{c_{cr}} = \frac{c}{2m\omega_n}$$

$$\zeta < 1$$

sottosmorzato
risposta oscillatoria

$$\zeta = 1$$

smorzamento critico

$$\zeta > 1$$

sovrasmorzato
non oscillatorio

Risposta libera sottosmorzata

Effetto dello smorzamento

Per $\zeta < 1$:

$$x_h(t) = e^{-\beta t} [A \sin(\omega_d t) + B \cos(\omega_d t)]$$

con

$$\beta = \frac{c}{2m} = \zeta \omega_n, \quad \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

Effetto sull'ampiezza

L'involuppo $e^{-\beta t}$ descrive il decadimento progressivo delle oscillazioni.

Effetto sulla frequenza

$\omega_d < \omega_n$; per piccoli valori di ζ , tipici delle strutture, $\omega_d \simeq \omega_n$.

Risposta al gradino con smorzamento

Effetto dello smorzamento

Le oscillazioni decadono verso

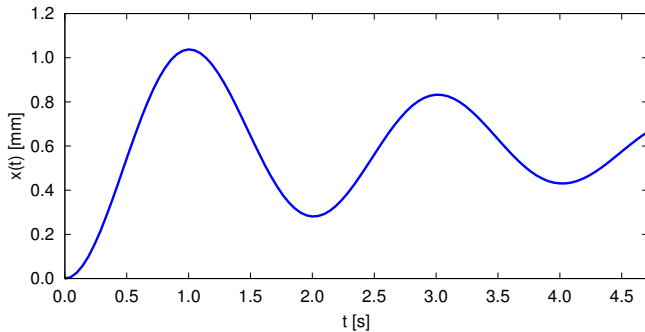
$$x_{st} = \frac{F_0}{k}$$

Il primo massimo vale

$$D_{\max} = 1 + \exp\left[-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right]$$

Per $\zeta = 0.10$:

$$D_{\max} \simeq 1.73$$



Forzante armonica nel sistema smorzato

Effetto dello smorzamento

Consideriamo nuovamente

$$F(t) = F_0 \sin(\Omega t)$$

La risposta completa è costituita da due contributi:

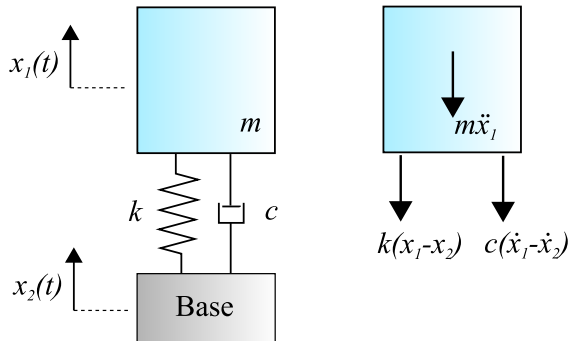
$$x(t) = \underbrace{e^{-\beta t} [A \sin(\omega_d t) + B \cos(\omega_d t)]}_{\text{transitorio}} + \underbrace{x_s(t)}_{\text{risposta stazionaria}}$$

- il contributo transitorio dipende dalle condizioni iniziali e decade per $t \rightarrow \infty$;
- la risposta stazionaria oscilla alla pulsazione imposta Ω ;
- lo smorzamento limita l'amplificazione in prossimità della risonanza.

Effetto dello smorzamento

Nel sistema smorzato la risposta in risonanza rimane finita e dipende dal valore di ζ .

Eccitazione della base



- $x_1(t)$: spostamento assoluto della massa;
- $x_2(t)$: spostamento imposto alla base;
- $x = x_1 - x_2$: spostamento relativo.

Applicazioni

Vibrazioni trasmesse dal lanciatore al payload, shock di separazione, vibrazioni dalla struttura primaria ai componenti installati.

Eccitazione della base come forzante equivalente

Eccitazione della base

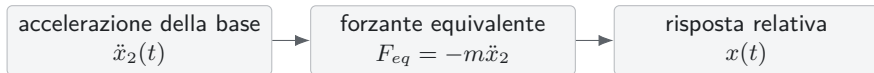
L'equazione in coordinate assolute è

$$m\ddot{x}_1 + c(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) + k(x_1 - x_2) = 0$$

Introducendo $x = x_1 - x_2$:

Equazione in spostamento relativo

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = -m\ddot{x}_2$$



Trasmissibilità

Eccitazione della base

Per moto armonico della base si definisce

$$TR = \frac{X_1}{X_2} = \frac{|\ddot{X}_1|}{|\ddot{X}_2|}, \quad r = \frac{\Omega}{\omega_n}$$

Sistema massa–molla–smorzatore

$$TR(r) = \sqrt{\frac{1 + (2\zeta r)^2}{(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}$$

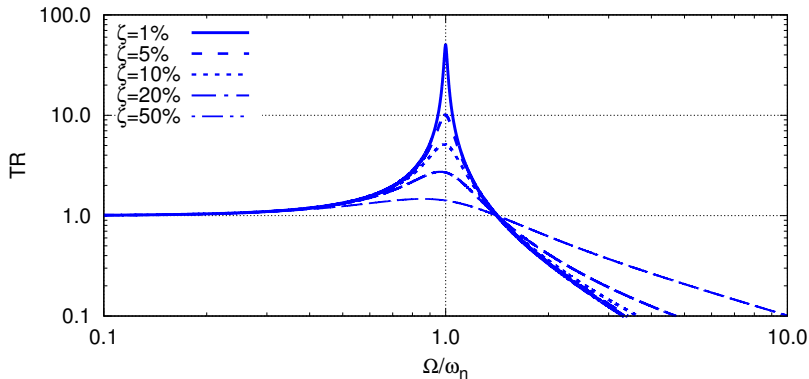
$$r \ll 1 \\ TR \simeq 1$$

$$r \simeq 1 \\ \text{amplificazione}$$

$$r > \sqrt{2} \\ TR < 1$$

Risonanza e isolamento dinamico

Eccitazione della base



Basse frequenze

$TR \simeq 1$: la massa segue la base

Risonanza

Il picco dipende da ζ

Isolamento

$$\frac{\Omega}{\omega_n} > \sqrt{2} \Rightarrow TR < 1$$

Fattore di merito Q

Eccitazione della base

Si introduce

$$Q = \frac{1}{2\zeta}$$

Interpretazione

Q è una misura inversa dello smorzamento: un valore elevato indica un sistema debolmente smorzato e una risposta più pronunciata in risonanza.

Alla frequenza naturale

$$TR(r = 1) = \sqrt{1 + Q^2}$$

Per $Q \gg 1$:

$$TR(r = 1) \simeq Q$$

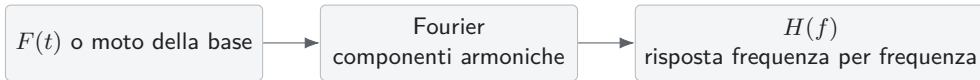
Dal dominio del tempo al dominio delle frequenze

Dominio del tempo

- storia temporale $F(t)$;
- integrazione dell'equazione del moto;
- transitori e condizioni iniziali.

Dominio delle frequenze

- contenuto armonico dell'ingresso;
- funzione di trasferimento $H(f)$;
- modulo e fase della risposta.



Serie di Fourier di una forzante periodica

Dominio delle frequenze

Una forza periodica di periodo T può essere espressa come

$$F(t) = A_0 + \sum_{h=1}^{\infty} \left[A_h \cos\left(\frac{2\pi ht}{T}\right) + B_h \sin\left(\frac{2\pi ht}{T}\right) \right]$$

Coefficienti di Fourier

$$A_0 = \frac{1}{T} \int_0^T F(t) dt \qquad f_h = \frac{h}{T}, \quad h = 1, 2, \dots$$

$$A_h = \frac{2}{T} \int_0^T F(t) \cos\left(\frac{2\pi ht}{T}\right) dt \quad B_h = \frac{2}{T} \int_0^T F(t) \sin\left(\frac{2\pi ht}{T}\right) dt$$

- A_0 : valor medio della forzante;
- A_h e B_h : coefficienti delle componenti armoniche;
- f_h : frequenza della h -esima armonica;
- la risposta totale si ottiene per sovrapposizione delle risposte alle singole armoniche.

Funzione di trasferimento

Dominio delle frequenze

Una volta espressa la forzante mediante serie di Fourier, la risposta a ciascuna armonica viene descritta attraverso la **funzione di trasferimento** $H(f)$.

Guadagno

$$|H(f)|$$

Rapporto tra ampiezza della risposta stazionaria e quella dell'ingresso alla frequenza f .

Fase

$$\phi(f)$$

Descrive lo sfasamento tra ingresso e risposta.

- $H(f)$ dipende dalla frequenza: ogni armonica è quindi amplificata e sfasata in modo differente;
- nell'analisi in frequenza si considera la **risposta stazionaria**: il transitorio non viene incluso.

Funzione di trasferimento per eccitazione della base

Dominio delle frequenze

Per il sistema massa–molla–smorzatore eccitato alla base, la funzione di trasferimento può essere scritta come

$$H(f) = 1 + \frac{(f/f_n)^2 \left[1 - (f/f_n)^2 - j \frac{f/f_n}{Q} \right]}{\left[1 - (f/f_n)^2 \right]^2 + \left(\frac{f/f_n}{Q} \right)^2}$$

dove

$$Q = \frac{1}{2\zeta}, \quad f_n = \frac{\omega_n}{2\pi}$$

Scrivendo

$$H(f) = \text{Re}(H) + j \text{Im}(H)$$

si ottengono

$$|H(f)| = \sqrt{\text{Re}(H)^2 + \text{Im}(H)^2}$$

$$\phi(f) = \tan^{-1} \left(\frac{\text{Im}(H)}{\text{Re}(H)} \right)$$

Risposta nel dominio delle frequenze

Dominio delle frequenze

Ogni armonica della forzante viene modificata dal **guadagno** e dalla **fase** della funzione di trasferimento alla corrispondente frequenza.

$$y(t) = A_0 H_0 + \sum_{h=1}^{\infty} \left[A_h |H_h| \cos \left(\frac{2\pi h t}{T} + \phi_h \right) + B_h |H_h| \sin \left(\frac{2\pi h t}{T} + \phi_h \right) \right]$$

con

$$H_0 = H(0), \quad |H_h| = \left| H \left(\frac{h}{T} \right) \right|, \quad \phi_h = \phi \left(\frac{h}{T} \right)$$

Interpretazione

Il sistema agisce quindi come un “filtro”: ogni componente in frequenza dell'ingresso viene amplificata e sfasata in modo differente.

Eccitazione random della base

Riprendiamo il sistema a un grado di libertà eccitato alla base:

$$\ddot{x}(t) + 2\zeta\omega_n\dot{x}(t) + \omega_n^2x(t) = -a_b(t)$$

dove

- $x(t)$ è lo spostamento relativo tra massa e base;
- $a_b(t)$ è l'accelerazione imposta alla base.

Nel caso di eccitazione *random*, $a_b(t)$ non viene descritta mediante una singola storia temporale deterministica.

Descrizione statistica

L'ingresso e la risposta vengono caratterizzati mediante grandezze statistiche e spettrali.

Equazione del moto nel dominio delle frequenze

Eccitazione random

Indicando con $X(f)$ la trasformata di Fourier di $x(t)$,

$$\mathcal{F}\{\dot{x}(t)\} = j2\pi f X(f), \quad \mathcal{F}\{\ddot{x}(t)\} = -(2\pi f)^2 X(f)$$

Ponendo $\omega = 2\pi f$, la trasformata dell'equazione del moto è

$$[\omega_n^2 - \omega^2 + j 2\zeta\omega_n\omega] X(f) = -A_b(f)$$

Da cui

Trasformata dello spostamento relativo

$$X(f) = -\frac{A_b(f)}{\omega_n^2 - \omega^2 + j 2\zeta\omega_n\omega}$$

Accelerazione assoluta della massa

Eccitazione random

Lo spostamento $x(t)$ è relativo alla base. L'accelerazione assoluta della massa è

$$a_1(t) = \ddot{x}(t) + a_b(t)$$

Nel dominio delle frequenze:

$$A_1(f) = -\omega^2 X(f) + A_b(f).$$

Sostituendo l'espressione di $X(f)$ si ottiene

$$A_1(f) = H_a(f) A_b(f)$$

Funzione di trasferimento

$$H_a(f) = \frac{1 + j 2\zeta r}{1 - r^2 + j 2\zeta r} \quad r = \frac{f}{f_n}$$

(Nota: È la stessa funzione di trasferimento introdotta in precedenza.)

Dalla risposta deterministica alla descrizione random

Eccitazione random

Per un ingresso deterministico,

$$A_1(f) = H_a(f) A_b(f)$$

permette di calcolare la risposta frequenza per frequenza.

Nel caso di un'eccitazione *random*, invece:

- ampiezza e fase dell'ingresso non sono note in modo deterministico;
- interessa l'effetto dell'**intero contenuto spettrale** sulla risposta;
- ingresso e risposta vengono descritti mediante grandezze statistiche.

Descrizione spettrale

La distribuzione del valore quadratico medio rispetto alla frequenza è descritta mediante la **densità spettrale di potenza (PSD)**.

PSD dell'output

Eccitazione random

La PSD descrive come il valore quadratico medio di un processo casuale è distribuito in frequenza.

Proprietà fondamentale dei sistemi LTI

$$W_{a_1}(f) = |H_a(f)|^2 W_{a_b}(f)$$

PSD ingresso
 W_{a_b}

$\times$

filtro strutturale
 $|H_a|^2$

$=$

PSD risposta
 W_{a_1}

Dalla PSD al valore rms

Eccitazione random

Il valore quadratico medio si ottiene integrando la PSD:

$$\overline{a_1^2} = \int_0^\infty W_{a_1}(f) df$$

Accelerazione rms

$$a_{1,\text{rms}} = \sqrt{\int_0^\infty |H_a(f)|^2 W_{a_b}(f) df}$$

Nella pratica l'integrazione è limitata alla banda di frequenze della specifica random e alla banda di validità del modello strutturale.

Formula di Miles

Eccitazione random

Per un sistema a 1 g.d.l. debolmente smorzato, con PSD di ingresso circa costante nell'intorno di f_n :

Stima della risposta rms

$$a_{1,\text{rms}} \approx \sqrt{\frac{\pi f_n W_{ab}(f_n)}{4\zeta}} = \sqrt{\frac{\pi Q f_n W_{ab}(f_n)}{2}}$$

- la risposta cresce con il livello spettrale in prossimità della risonanza;
- diminuisce all'aumentare dello smorzamento;
- l'approssimazione presuppone risposta dominata da un singolo modo.

Dal valore rms ai picchi

Eccitazione random

Per una risposta approssimativamente Gaussiana a media nulla:

$$-a_{\text{rms}} \leq a(t) \leq a_{\text{rms}}$$

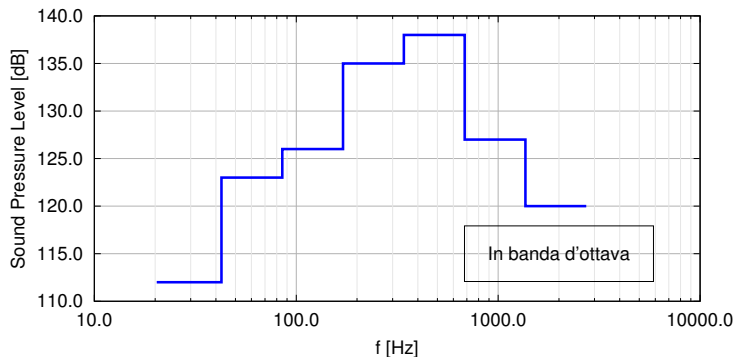
contiene circa il 68.3% dei valori istantanei.

Il valore rms non è il massimo

Nelle applicazioni ingegneristiche si introduce spesso un *peak factor* moltiplicativo, tipicamente dell'ordine di 3–5. Il valore appropriato dipende da durata dell'evento, banda di frequenze, statistiche del processo e probabilità associata al picco.

$$a_{\text{peak}} \approx g_p a_{\text{rms}}$$

Carichi acustici durante il lancio



Le fluttuazioni di pressione acustica agiscono come **carico distribuito** su pannelli e strutture leggere. Lo spettro è normalmente specificato in bande d'ottava o di terzo d'ottava.

Sound Pressure Level

$$SPL = 20 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{rms}}}{P_{\text{ref}}} \right), \quad P_{\text{ref}} = 2 \times 10^{-5} \text{ Pa.}$$

Dallo SPL alla PSD di pressione

Carichi acustici

Dalla definizione di SPL:

$$P_{\text{rms}}(f) = P_{\text{ref}} 10^{SPL(f)/20}$$

Per una banda d'ottava:

$$\Delta f(f) = 0.7071 f$$

mentre per una banda di terzo d'ottava:

$$\Delta f(f) = 0.2316 f$$

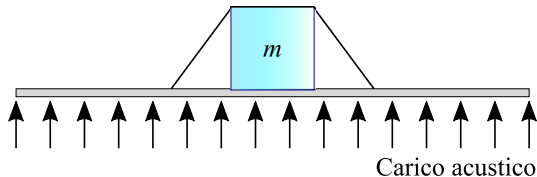
PSD media equivalente nella banda

$$W_p(f) = \frac{P_{\text{rms}}^2(f)}{\Delta f(f)}$$

$$[W_p] = \text{Pa}^2/\text{Hz}$$

Esempio: scatola elettronica su pannello

Risposta a un campo acustico



Modello semplificato

$$m = 0.5 \text{ kg}, \quad A = 1 \text{ m}^2, \quad k = 1.5 \times 10^5 \text{ N/m},$$
$$\zeta = 0.05, \quad f_n = 87.2 \text{ Hz}.$$

Per una pressione uniforme e completamente correlata sulla superficie:

$$F(t) = A P(t)$$

Dalla pressione all'accelerazione

Risposta a un campo acustico

L'equazione del moto è

$$\ddot{x} + 4\pi\zeta f_n \dot{x} + (2\pi f_n)^2 x = \frac{A}{m} P(t)$$

Nel dominio delle frequenze:

$$\ddot{X}(f) = H_{ap}(f) P(f)$$

con

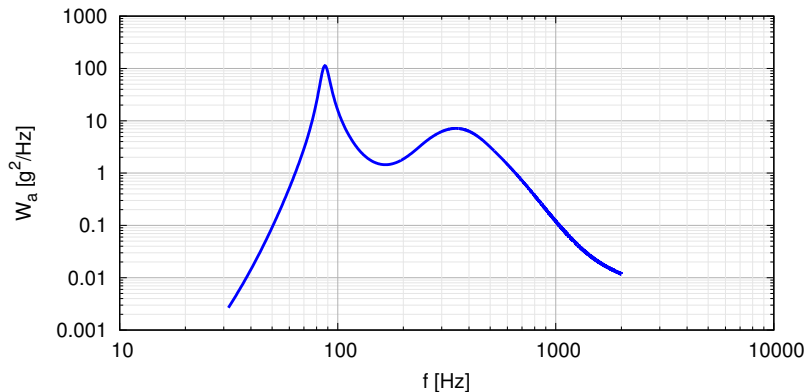
Funzione di trasferimento pressione–accelerazione

$$H_{ap}(f) = -\frac{A}{m} \frac{\omega^2}{\omega_n^2 - \omega^2 + j 2\zeta \omega_n \omega}$$

A differenza della trasmissibilità, H_{ap} non è adimensionale.

PSD della risposta in accelerazione

Risposta a un campo acustico

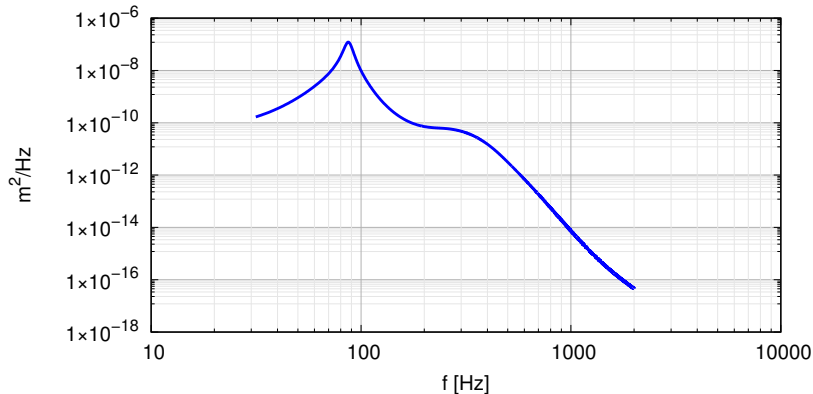


$$W_a(f) = |H_{ap}(f)|^2 W_p(f)$$

$$a_{\text{rms}} = \sqrt{\int W_a(f) df} \simeq \boxed{58 g}$$

PSD della risposta in spostamento

Risposta a un campo acustico



$$W_x(f) = \frac{W_a(f)}{(2\pi f)^4}$$

$$x_{rms} = \sqrt{\int W_x(f) df} \simeq \boxed{1.2 \text{ mm}}$$